

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

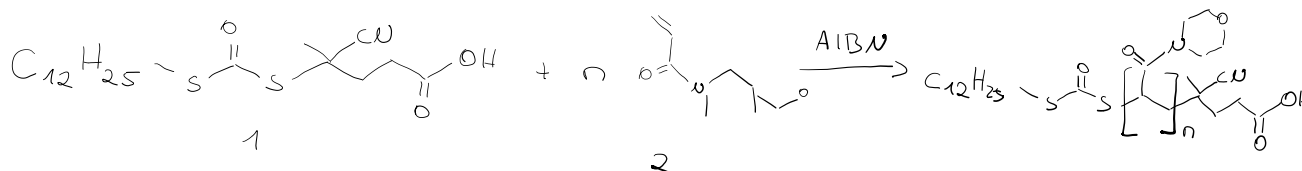
Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.7 RAFT Polymerization of N-acryloylmorpholine (NAM)

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Reaktionsgleichung:(handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:**Beteiligte Stoffe:**

Substanz	Summenformel	MW	Dichte	Ansatzgröße		
		g/mol	g/ml	mmol	g	ml*
4-Acryloylmorpholin (NAM) (2)	C ₇ H ₁₁ NO ₂	141,17	1,122	3	0,4235	0,475
Azobisisobutyronitril (AIBN)	C ₈ H ₁₂ N ₄	164,21	1,11	0,006	0,000985	
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthio-carbonyl)sulfanyl]pentansäure (CDPA) (1)	C ₁₉ H ₃₃ NO ₂ S ₃	403,63		0,003	0,00121	
Anisol	C ₇ H ₈ O	108,14	0,99	0,125	0,0135	0,0137
N,N-Dimethylacetamid (DMAc)	C ₄ H ₉ NO	87,12	0,94	32,37	2,82	3
Deuteriertes Chloroform	CDCl ₃	120,38	1,50	6,23	0,75	0,5
Dimethylformamid (DMF) (2.5)	C ₃ H ₇ NO	73,09	0,948	ca. 64,85	ca. 4,74	ca. 5
Wasser	H ₂ O	18,02	0,997	108,4	1,95	2

*Eine Volumenangabe ist nur bei Flüssigkeiten sinnvoll.

Lagerorte der Edukte:

Substanz	Lagerort gem. DaMaRIS
4-Acryloylmorpholin (NAM)	Kein Eintrag im DaMaRIS
Azobisisobutyronitril (AIBN)	S01-2-K04-001
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthio-carbonyl)sulfanyl]pentansäure (CDPA)	Kein Eintrag im DaMaRIS
Anisol	Kein Eintrag im DaMaRIS
N,N-Dimethylacetamid (DMAc)	Kein Eintrag im DaMaRIS
Deuteriertes Chloroform	Kein Eintrag im DaMaRIS

* Für die Versuche 2.7 und 2.8 sind Edukte z.T. nicht in DaMaRIS gelistet. Hier muss der konkrete Lagerort im Labor bei den Auszubildenden erfragt werden

Gefahrenpotential:

Substanz*	Gefahrensymbol	Signalwort	H-(EUH)-Sätze	P-Sätze
4-Acryloylmorpholin (NAM)		Gefahr	H302, H317, H318, H373	P280, P305+P351+P338
Azobisisobutyronitril (AIBN)		Gefahr	H242, H302, H332, H412	P273
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanyltiocarbonyl)sulfanylpentansäure (CDPA)		Achtung	H302	P264, P270, P301+P312+P330, P501
Anisol		Achtung	H226, H315, H319	P210, P233, P241, P143, P280, P305+P351+P338
N,N-Dimethylacetamid (DMAc)		Gefahr	H312+H332, H319, H360D	P202, P280, P302+P352+P312, P304+P340+P312, P305+P351+P338, P308+P313
<u>Deuteriertes Chloroform</u>		Gefahr	H331, H351, H361D, H372	P202, P304+P340+P311, P308+P313
Dimethylformamid (DMF) (2.5)		Gefahr	H226, H312, H319, H332, H360D	P201, P280, P305+P351+P338, P308+P313

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H242: Erwärmung kann Brand verursachen.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H331: Giftig bei Einatmen.
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H361D: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Besondere Schutzmaßnahmen:

NAM, DMAc, Deuteriertes Chloroform, DMF: Butylkautschuk-Handschuhe verwenden

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.42.00.24)

Versuchsnummer: 2.7 RAFT Polymerization of N-acryloylmorpholine (NAM)

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
4-Acryloylmorpholin (NAM)	K, W, A	W, A	L, A
Azobisisobutyronitril (AIBN)	K, W	W	L, A, B
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthio-carbonyl)sulfanyl]pentansäure (CDPA)	K, W	W	L
Anisol	K, W, A	W, A	L, A, B
N,N-Dimethylacetamid (DMAc)	K, W, A	W, A	L, A, B
Deuteriertes Chloroform	K, W, A	W, A	A, B
Dimethylformamid (DMF) (2.5)	K, W, A	W, A	L, A, B

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz	Störfallverhalten
4-Acryloylmorpholin (NAM)	Cb
Azobisisobutyronitril (AIBN)	T
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthio-carbonyl)sulfanyl]pentansäure (CDPA)	T
Anisol	Cb
N,N-Dimethylacetamid (DMAc)	Cb
Deuteriertes Chloroform	Cb
Dimethylformamid (DMF) (2.5)	Cb

T: Trocken aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen; **Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen**Maßnahmen bei Bränden:**Brände können mit einem CO₂- oder Pulver-Löschers gelöscht werden.**Entsorgungsvorschläge:** (Beachte: Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und **nicht** entsorgt!)

Substanz	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthio-carbonyl)sulfanyl]pentansäure (CDPA)	x			Gelöst in A-Kanne
Anisol	x			
N,N-Dimethylacetamid (DMAc)	x			
Dimethylformamid (DMF) (2.5)	x			

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5
(26.42.00.24)

Versuchsnummer: 2.7 RAFT Polymerization of N-acryloylmorpholine (NAM)

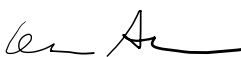
Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Mir ist bewusst, dass die experimentelle Durchführung des Versuches erst begonnen werden darf, nachdem das Vorprotokoll durch einen Assistenten bzw. eine Assistentin unterschrieben worden ist.

Datum: 22.04.2026

Unterschrift Student*in: 

Unterschrift Assitent*in: